Cálculo dos parâmetros auxiliares (Θ_{mm}) no método SGF, S_N, 1D.

→ Solução analítica geral (análise espectral):

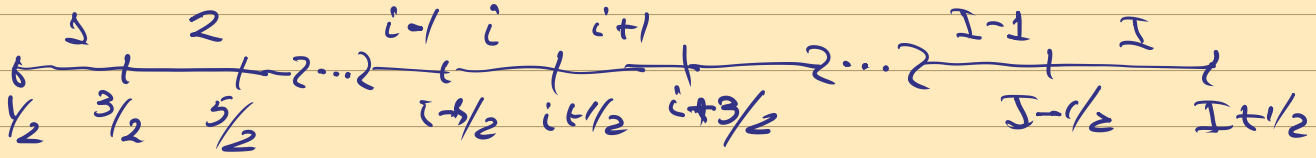
$$\psi_m(x) = \frac{1}{(1-c_0)} \frac{Q}{2\sigma_t} + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k A_m(\nu_k) e^{\sigma_t x/\nu_k} \quad (1)$$

→ Equação de balanço espacial de ordem zero:

$$\frac{\psi_{m,i+1/2} - \psi_{m,i-1/2}}{\Delta x_m} + \psi_{m,i} = S_{m,i} + \frac{Q}{2\sigma_t} \quad (2)$$

$m = 1 \ldots N$

→ Discretização espacial



Equações de balanço espacial: $N \times I$

Condições de contorno: N ($N/2$ - direita, $N/2$ - esquerda)

Total de Equações: $N(I+1)$

Incógnitas: Fluxo angulares arestas: $N(I+1)$
$\psi_{m,i\pm1/2}$

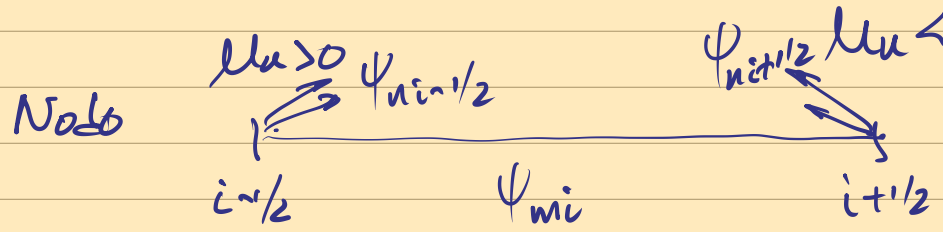
Fluxo angular médio no : NI
nodo $\psi_{m,i}$

Total de incógnitas: $N(2I+1)$

Para termos um sistema determinado precisa ↓
NI equações auxiliares.

→ Equação auxiliar do método SGF.

$$\psi_{mi} = \sum_{\mu_m>0} \Theta_{mn}\,\psi_{n-1/2} + \sum_{\mu_m<0} \Theta_{mn}\,\psi_{n\,i+1/2} + G_m(Q) \qquad (3)$$



→ A definição do fluxo médio no nodo:

$$\psi_{m,i} = \frac{1}{h_i}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \psi_m(x)\,dx \qquad (4)$$

→ Calculamos o fluxo médio no nodo $\psi_{m,i}$, substituindo a solução analítica geral (3) na definição (4).

$$\psi_{m,i} = \frac{1}{h_i}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left\{ \frac{Q}{2\sigma_t(\lambda-c_0)} + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k\, a_m(\nu_k)\, e^{\sigma_t x/\nu_k} \right\} dx$$

$$= \frac{1}{h_i}\,\frac{Q}{2\sigma_t(\lambda-c_0)}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} dx + \frac{1}{h_i}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \sum_{k=1}^{N} \alpha_k\, a_m(\nu_k)\, e^{\sigma_t x/\nu_k}\,dx$$

$$= \frac{Q}{2\sigma_t(\lambda-c_0)} + \frac{1}{h_i}\sum_{k=1}^{N} \alpha_k\, a_m(\nu_k) \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} e^{\sigma_t x/\nu_k}\,dx$$

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} e^{\sigma_t x/\nu_k}\,dx = \frac{\nu_k}{\sigma_t}\left[\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} e^{\sigma_t x/\nu_k}\, d\left(\frac{\sigma_t x}{\nu_k}\right) \right]$$

$$= \nu_k \left[e^{\sigma_t x_{i+1/2}/\nu_k} - e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k} \right]$$

$$\psi_{mi} = \frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \frac{1}{h_i}\sum_{k=1}^{N} \alpha_k a_m(\nu_k)\frac{\nu_k}{\sigma_t}\left(e^{\sigma_t x_{i+1/2}/\nu_k} - e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k}\right) \quad (5)$$

→ Calculamos o fluxo angular nas arestas $\psi_{m\,i\pm1/2}$ usando a solução analítica (3). Então considerando $x = x_{i\pm1/2}$ em (3), obtemos

$$\psi_m(x_{i\pm1/2}) = \psi_{m,i\pm1/2} = \frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k a_m(\nu_k) e^{\frac{\sigma_t x_{i\pm1/2}}{\nu_k}} \quad (6)$$

→ Substituindo a expressão do fluxo médio nodal, eq. (5), e os fluxos nas arestas, eq. (6), na eq. auxiliar do método SCF obtemos:

$$\frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \frac{1}{h_i}\sum_{k=1}^{N} \alpha_k \frac{\nu_k}{\sigma_t} a_m(\nu_k)\left(e^{\sigma_t x_{i+1/2}/\nu_k} - e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k}\right)$$

$$= \sum_{\mu_m>0} \theta_{mm}\left[\frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \sum_{k=1}^{N}\alpha_k a_m(\nu_k) e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k}\right] +$$

$$+ \sum_{\mu_m<0} \theta_{mm}\left[\frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \sum_{k=1}^{N}\alpha_k a_m(\nu_k) e^{\sigma_t x_{i+1/2}/\nu_k}\right] +$$

$$+ \sigma_{mm}(Q)$$

→ Agrupando:

$$\frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)} + \sum_{k=1}^{N}\alpha_k \frac{\nu_k}{h_i\sigma_t} a_m(\nu_k)\left[e^{\sigma_t x_{i+1/2}/\nu_k} - e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k}\right] =$$

$$= \sum_{k=1}^{N}\alpha_k\left[e^{\sigma_t x_{i-1/2}/\nu_k}\sum_{\mu_m>0}\theta_{mm}a_m(\nu_k) + e^{\frac{\sigma_t x_{i+1/2}}{\nu_k}}\sum_{\mu_m<0}\theta_{mm}a_m(\nu_k)\right] -$$

$$+ \frac{Q}{2\sigma_t(1-c_0)}\sum_{n=1}^{N}\theta_{mm} + \sigma_{mm}(Q)$$

⇒ As constantes da eq. auxiliar θ_{mn}, G_{mn} devem ser calculadas de forma que a solução analítica geral seja preservada no interior do nodo.

G_{mn} → preserva a componente particular da solução
θ_{mn} → preserva a componente homogênea.

→ Então calculamos G_{mn} usando os termos associados com a fonte Q.

$$\frac{Q}{2G_t(1-c_0)} = \frac{Q}{2G_t(1-c_0)} \sum_{n=1}^{N} \theta_{mn} + G_{mn}(Q)$$

$$G_{mn}(Q) = \frac{Q}{2G_t(1-c_0)} \left(1 - \sum_{n=1}^{N} \theta_{mn}\right) \quad (7)$$

⇒ Re-escrevemos a eq. considerando apenas os termos da solução homogênea:

$$\sum_{k=1}^{N} \alpha_k \frac{\lambda_k}{h_i G_t} a_{mn}(\lambda_k) \left\{ e^{G_t x_{i+1/2}/\lambda_k} - e^{G_t x_{i-1/2}/\lambda_k} \right\} =$$

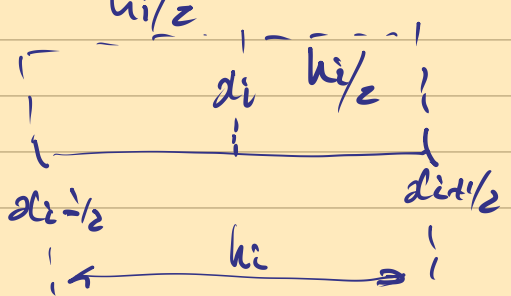
$$= \sum_{k=1}^{N} \alpha_k \left[e^{G_t x_{i-1/2} \lambda_k} \sum_{m a>0} \theta_{mn} a_{mn}(\lambda_k) + e^{G_t x_{i+1/2}/\lambda_k} \sum_{m a<0} \theta_{mn} a_{mn}(\lambda_k) \right]$$

→ A expressão anterior é satisfeita para quaisquer valor α_k, se e somente se:

$$\frac{a_{mn}(\lambda_k)\,\lambda_k}{h_i G_t} \left(e^{G_t x_{i+1/2}/\lambda_k} - e^{G_t x_{i-1/2}/\lambda_k} \right) =$$

$$= e^{G_t x_{i-1/2} \lambda_k} \sum_{m a>0} \theta_{mn} a_{mn}(\lambda_k) + e^{G_t x_{i+1/2}/\lambda_k} \sum_{m a<0} \theta_{mn} a_{mn}(\lambda_k)$$

→ Considerando



$$x_i = \frac{x_{i+1/2} + x_{i-1/2}}{2}$$

→ Multiplicamos a eq. anterior por $e^{-\sigma_t x_i/\nu_k}$

$$\Delta\Delta\Delta\left(e^{\sigma_t(x_{i+1/2}-x_i)/\nu_k} - e^{\sigma_t(x_{i-1/2}-x_i)/\nu_k}\right) =$$

$$= \left(e^{\sigma_t(x_{i-1/2}-x_i)/\nu_k}\right)\circ\circ\circ + \left(e^{\sigma_t(x_{i+1/2}-x_i)/\nu_k}\right)***$$

$$x_{i+1/2} - x_i = \frac{h_i}{2} \quad | \quad \frac{x_{i-1/2}-x_i}{2} = -\frac{h_i}{2}$$

$$\frac{a_{nn}(\nu_k)\,\nu_k}{h_i\sigma_t}\left(e^{\sigma_t h_i/2\nu_k} - e^{-\sigma_t h_i/2\nu_k}\right) =$$

$$= e^{-\sigma_t h_i/2\nu_k}\sum_{m<0}\theta_{mn}\,a_{mn}(\nu_k) + e^{\sigma_t h_i/2\nu_k}\sum_{m>0}\theta_{mn}\,a_{mn}(\nu_k)$$

→ Usando a definição $\operatorname{senh}(a) = \frac{e^a - e^{-a}}{2}$

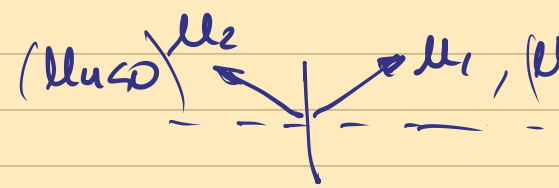
$$a_{nn}(\nu_k)\frac{2\nu_k}{h_i\sigma_t}\operatorname{senh}\left(\frac{\sigma_t h_i}{2\nu_k}\right) = e^{-\frac{\sigma_t h_i}{2\nu_k}}\sum_{m<0}\theta_{mn}\,a_{mn}(\nu_k) +$$

$$+ e^{\frac{\sigma_t h_i}{2\nu_k}}\sum_{m>0}\theta_{mn}\,a_{mn}(\nu_k) \qquad (8)$$

→ A equação (8) representa um sistema de equações, onde o vetor incógnita são os valores θ_{mn}, $n = 1\ldots N$.

→ Fixando o valor de m, e variando $k = 1\ldots N$ (para cada autovalor do espectro), obtemos um sistema de equações para θ_{mn}, m-fixo, $n = 1\ldots N$.

→ Como calcular os θ_{mn} para S_2



$N=2 \qquad \theta_{mm} = \begin{vmatrix} \theta_{11} & \theta_{12} \\ \theta_{21} & \theta_{22} \end{vmatrix}$

→ Previamente foi calculado o espectro

$k=1,2 \quad \nu_1, \quad a(\nu_1) = \begin{bmatrix} a_1(\nu_1) \\ a_2(\nu_1) \end{bmatrix}$

$\nu_2 \quad a(\nu_2) = \begin{bmatrix} a_1(\nu_2) \\ a_2(\nu_2) \end{bmatrix}$

→ Considerando $m=1$ na eq. (8), incognitas: θ_{11} θ_{12}

$$k=1 \quad a_1(\nu_1)\,\mathrm{sen}\left(\frac{\sigma+hi}{2\nu_1}\right) = e^{-\sigma+hi/2\nu_1}\,\theta_{11}\,a_1(\nu_1) + e^{\frac{\sigma+hi}{2\nu_1}}\,\theta_{12}\,a_2(\nu_1)$$

$$k=2 \quad a_1(\nu_2)\,\mathrm{sen}\left(\frac{\sigma+hi}{2\nu_2}\right) = e^{\frac{-\sigma+hi}{2\nu_2}}\,\theta_{11}\,a_1(\nu_2) + e^{\frac{\sigma+hi}{2\nu_2}}\,\theta_{12}\,a_2(\nu_2)$$

→ Em notação matricial:

$$\begin{vmatrix} e^{\frac{-\sigma+hi}{2\nu_1}}\,a_1(\nu_1) & e^{\frac{\sigma+hi}{2\nu_1}}\,a_2(\nu_1) \\ e^{\frac{-\sigma+hi}{2\nu_1}}\,a_1(\nu_2) & e^{\frac{\sigma+hi}{2\nu_2}}\,a_2(\nu_2) \end{vmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(\nu_1)\,\mathrm{sen}\left(\frac{\sigma+hi}{2\nu_1}\right) \\ a_1(\nu_2)\,\mathrm{sen}\left(\frac{\sigma+hi}{2\nu_2}\right) \end{bmatrix}$$

→ Seguindo um procedimento análogo, considerando $m=2$ na eq. (8), nossas incógnitas θ_{21} e θ_{22} em notação matricial.

$$\begin{bmatrix} e^{-\frac{\sigma+hi}{2v_1}} a_1(v_1) & e^{\frac{\sigma+hi}{2v_2}} a_2(v_1) \\ e^{-\frac{\sigma+hi}{2v_1}} a_1(v_2) & e^{\frac{\sigma+hi}{2v_2}} a_2(v_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{21} \\ \theta_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2(v_1)\,\text{senh}\left(\frac{\sigma+hi}{2v_1}\right) \\ a_2(v_2)\,\text{senh}\left(\frac{\sigma+hi}{2v_2}\right) \end{bmatrix}$$

⇒ Note que para ambas as direções $w=1$, e $w=2$, a matriz do sistema é a mesma, mudando apenas o vetor independente.

⇒ A eq. auxiliar (3) é uma boa escolha para meios multiplicativos? Qual seria uma melhor estratégia?

→ Tarefas.

Obtenha as eqs matriciais para calcular os θ_{mn} para S_4.

→ Tarefa 2. Crie um código que leia os parâmetros materiais e malha, e o espectro e compute os valores de θ_{mn}.